

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第4章 电网的距离保护

第一节 距离保护的基本原理与构成

第二节 阻抗继电器及其动作特性

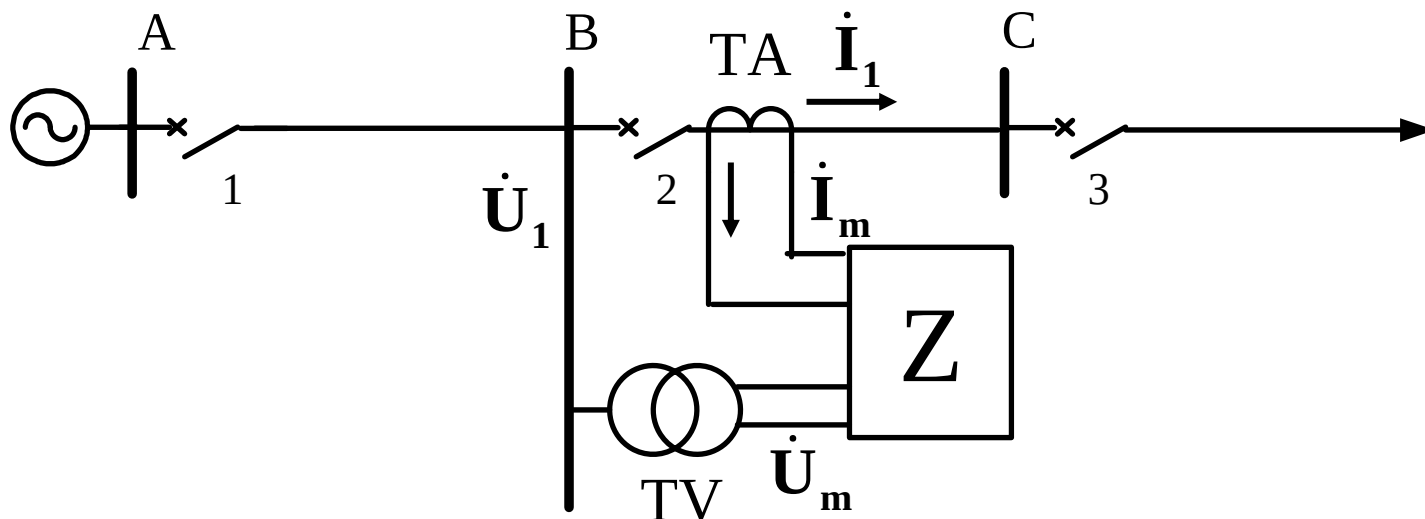
第三节 距离保护的整定计算及评价

第四节 影响距离保护正确工作的因素及其对策



2.1 动作区域的概念

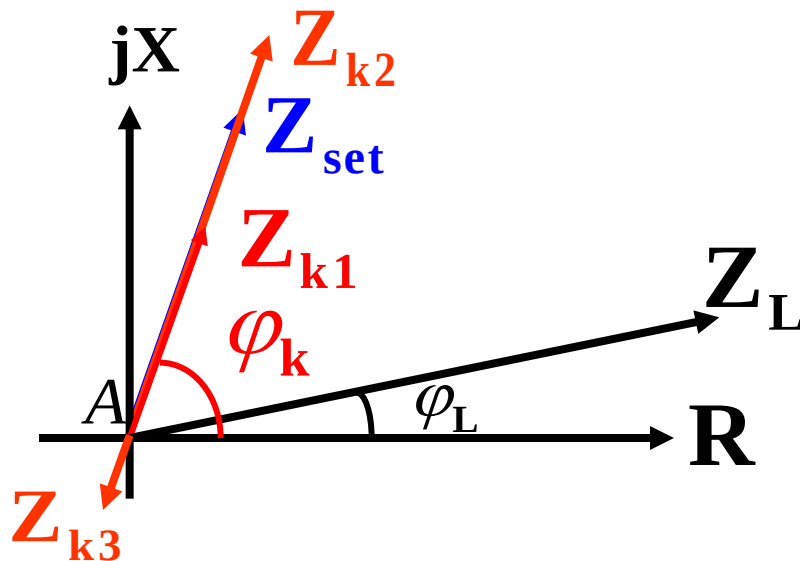
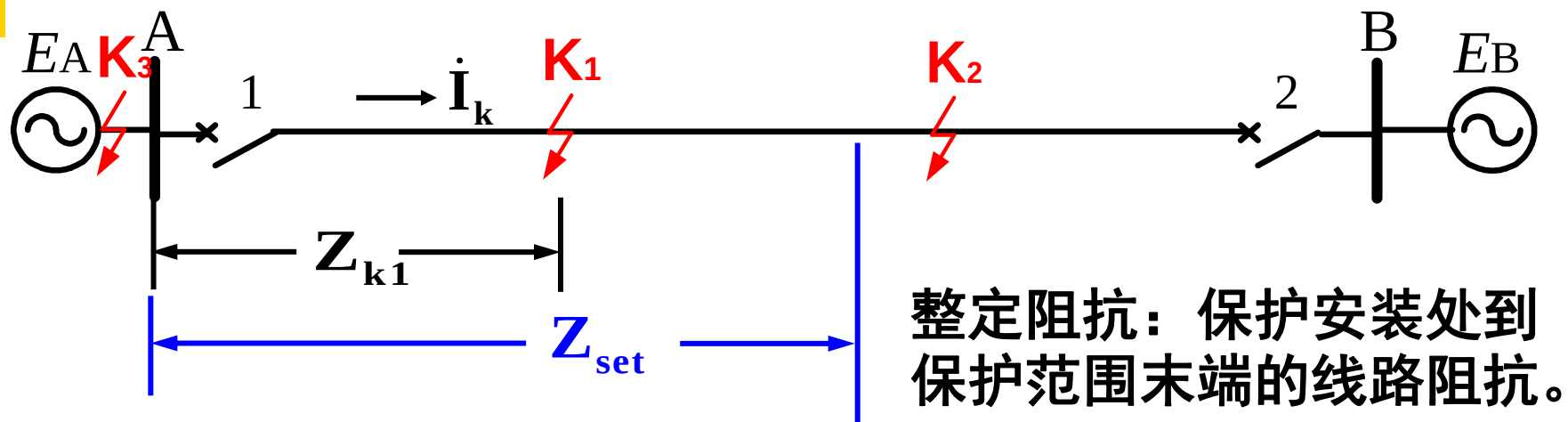
一、构成阻抗继电器的基本原则



一次阻抗与二次测量阻抗之间的关系:

$$Z_m = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = \frac{\dot{U}_1 / n_{TV}}{\dot{I}_1 / n_{TA}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \frac{n_{TA}}{n_{TV}} = Z_k \frac{n_{TA}}{n_{TV}}$$

2.1 动作区域的概念



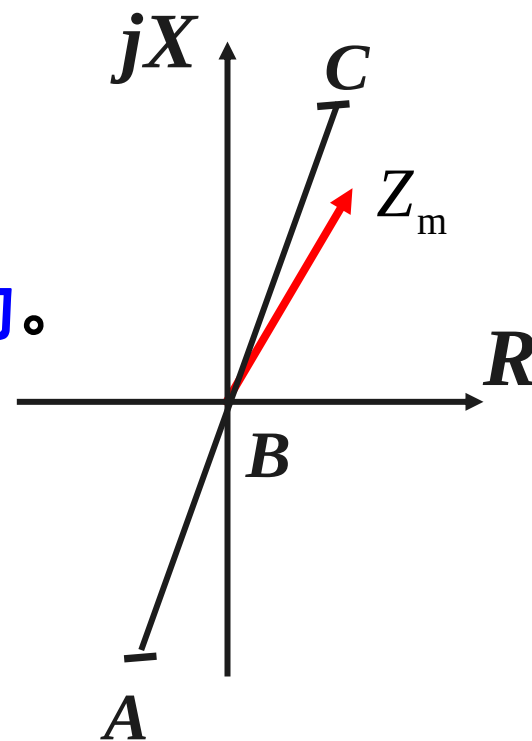
2.1 动作区域的概念

由于以下因素，测量阻抗将偏离线段BC：

- (1) TA、TV有相位误差
- (2) 短路点有过渡电阻

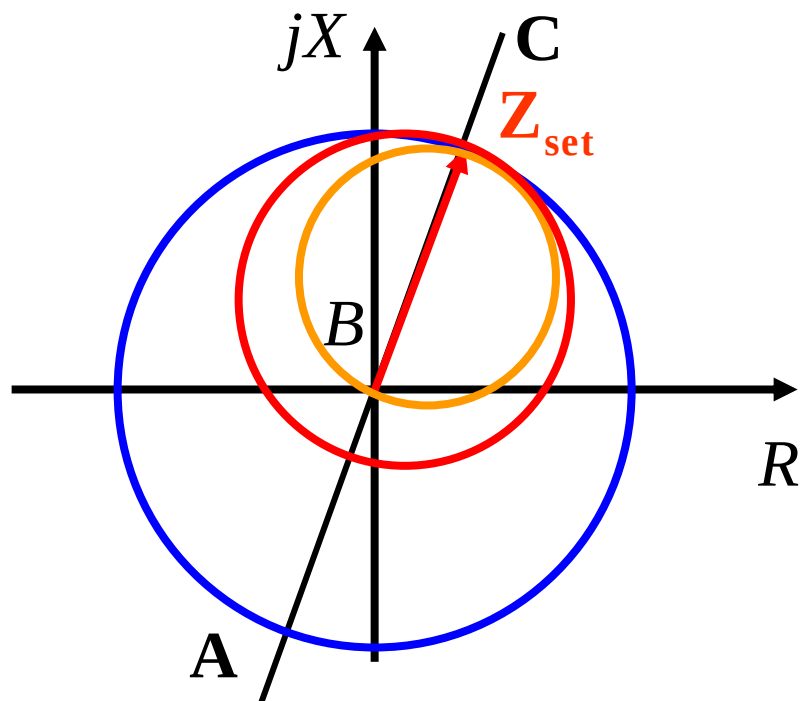
仅把线段BC作为动作区保护会拒动。

解决办法：扩展动作区。



2.1 动作区域的概念

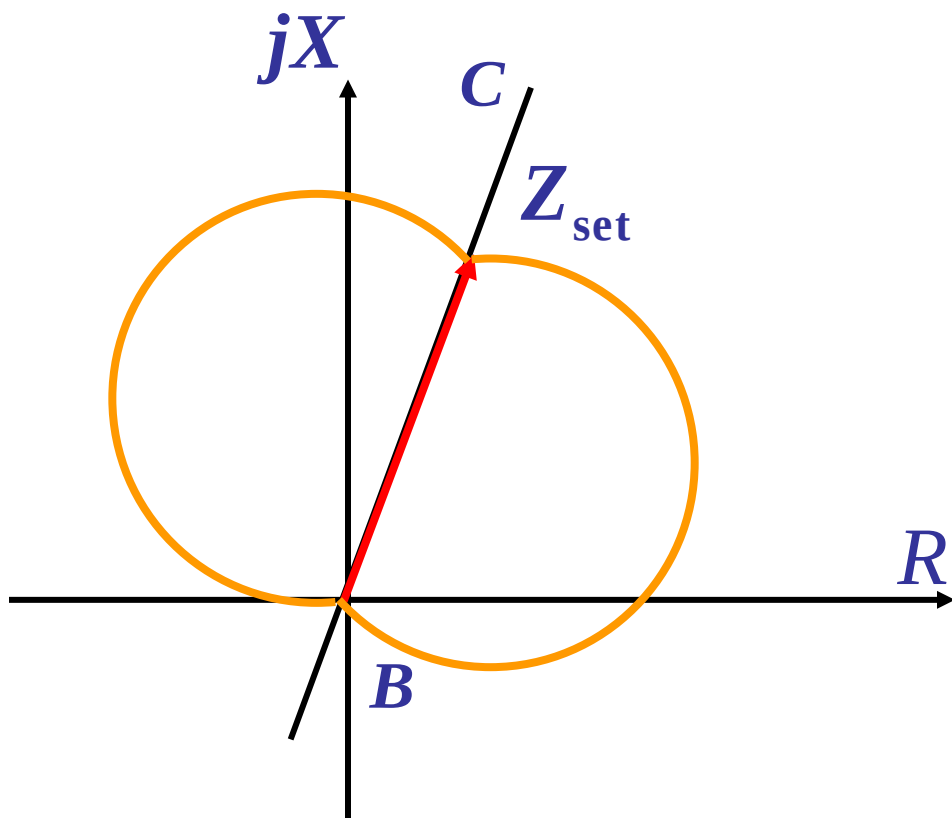
二、动作区域扩展方法



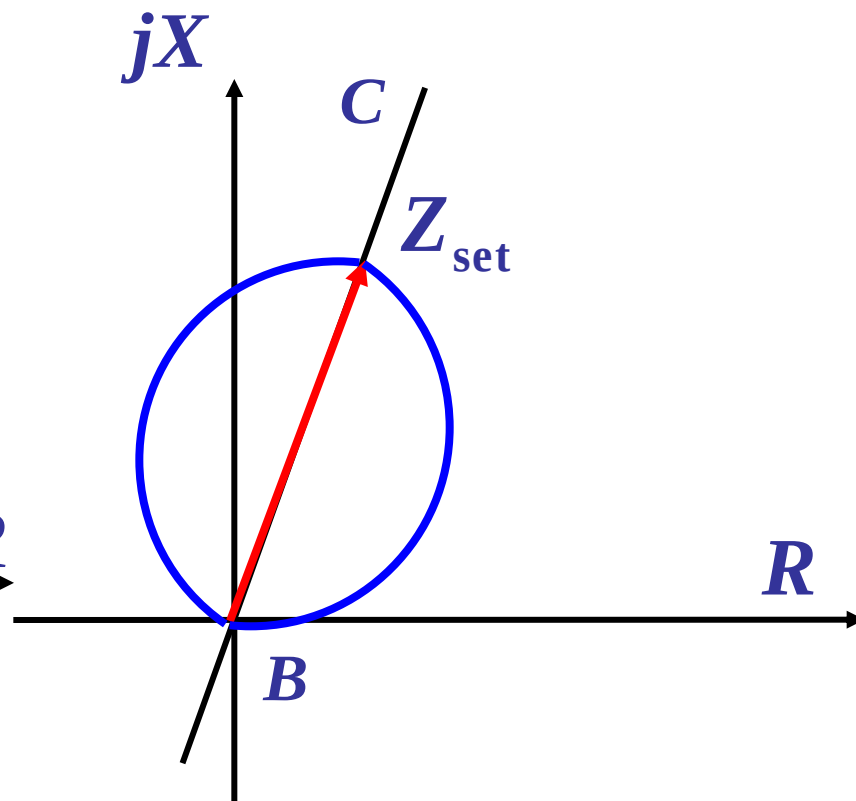
圆特性：

- ✓ 全阻抗圆特性
- ✓ 方向阻抗圆特性
- ✓ 偏移阻抗圆特性

2.1 动作区域的概念

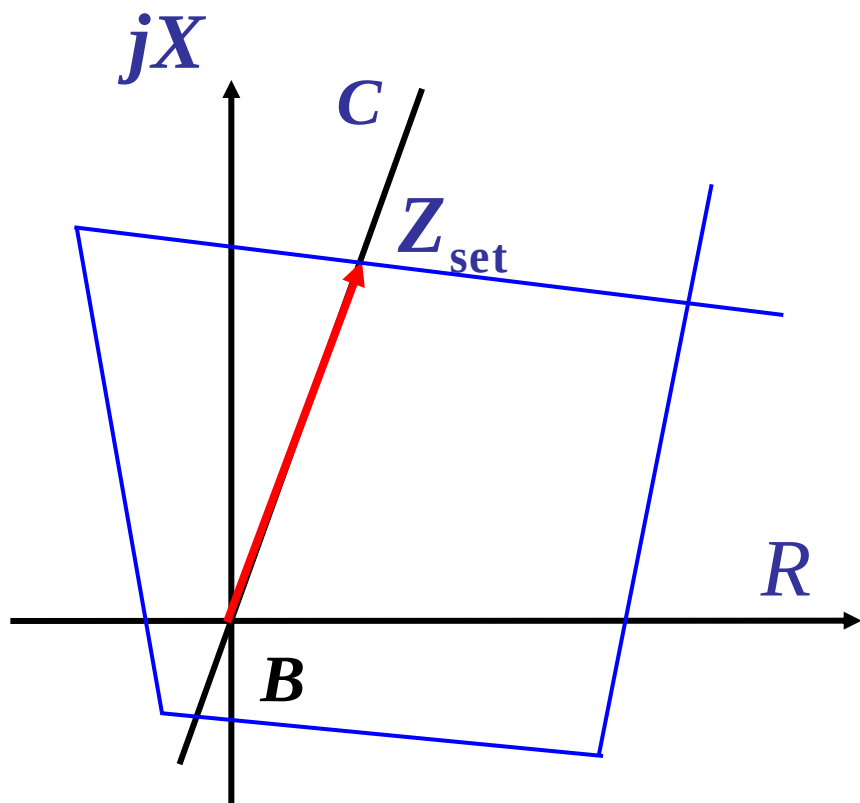


苹果形动作特性

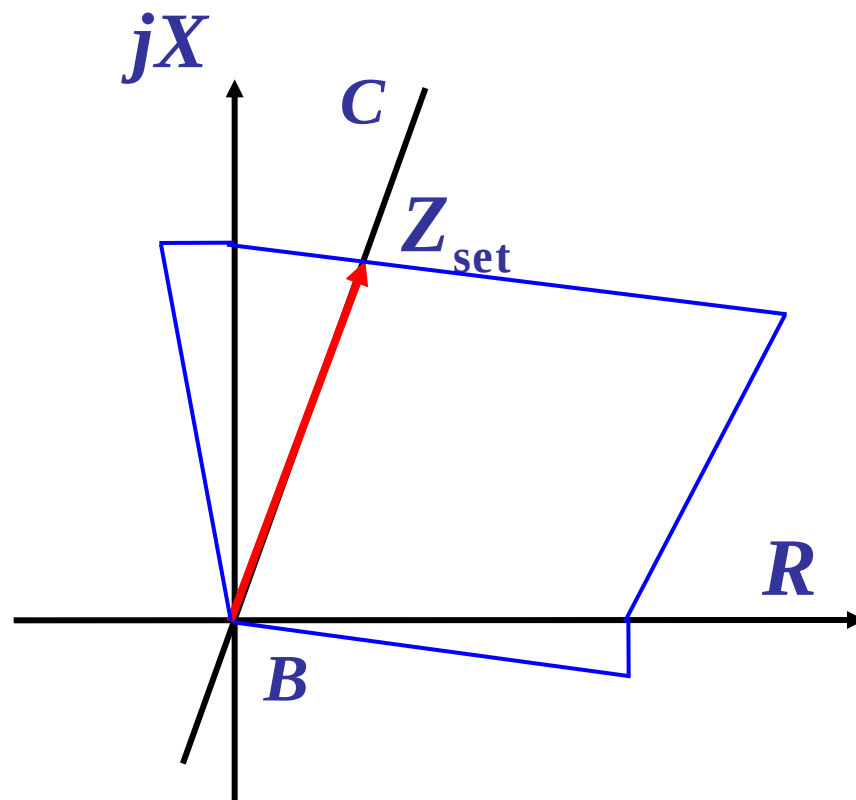


橄榄形(透视镜形)动作特性

2.1 动作区域的概念



多边形特性



多边形特性

2.1 动作区域的概念

三、三个阻抗意义和区别：

(1) 测量阻抗 Z_m

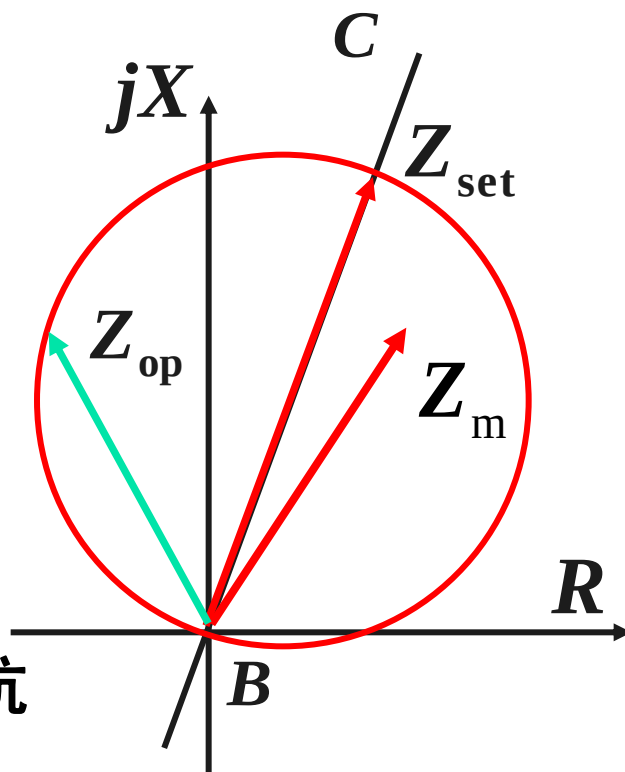
加入继电器的电压与电流的比值

(2) 整定阻抗 Z_{set}

保护安装点到保护范围末端的线路阻抗

(3) 起动阻抗 Z_{op}

继电器刚好动作时的测量阻抗



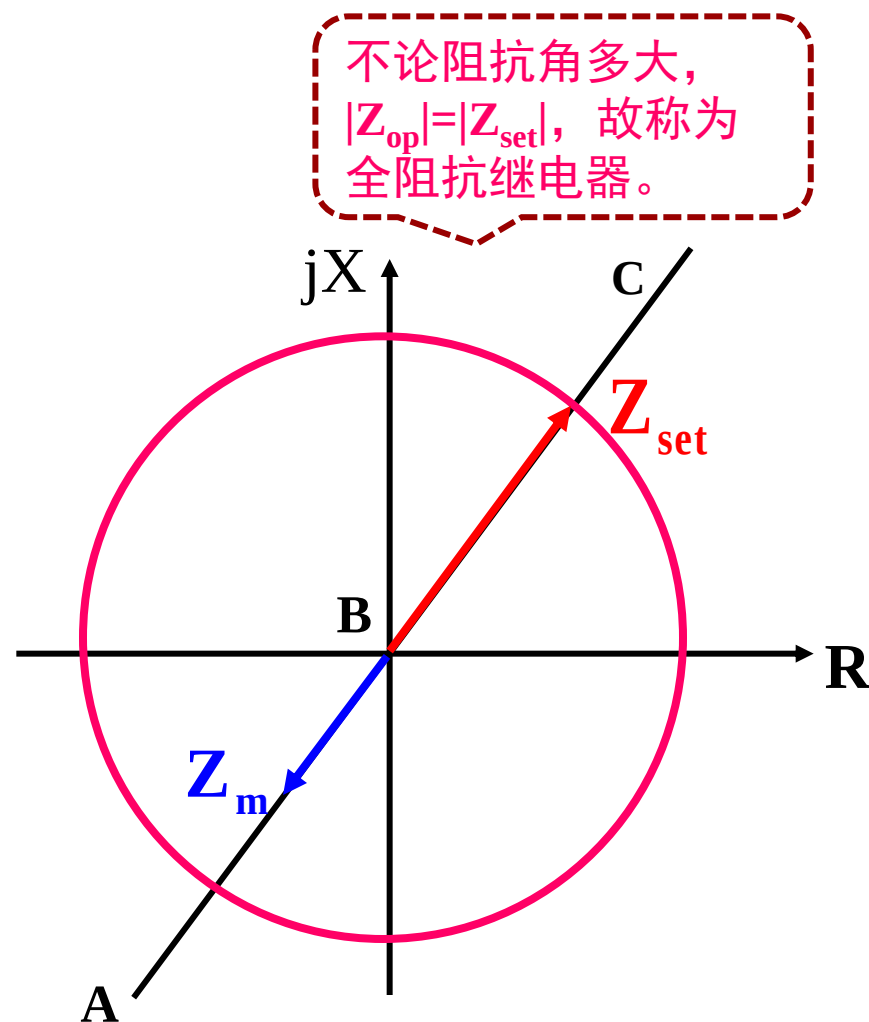
2.2 阻抗继电器动作特性---全阻抗继电器

1、全阻抗继电器

全阻抗特性圆：

以保护安装点(坐标原点)为圆心， Z_{set} 为半径的圆，圆内为动作区；

没有死区， Z_{op} 为常数
反方向故障时会误动，
没有方向性。

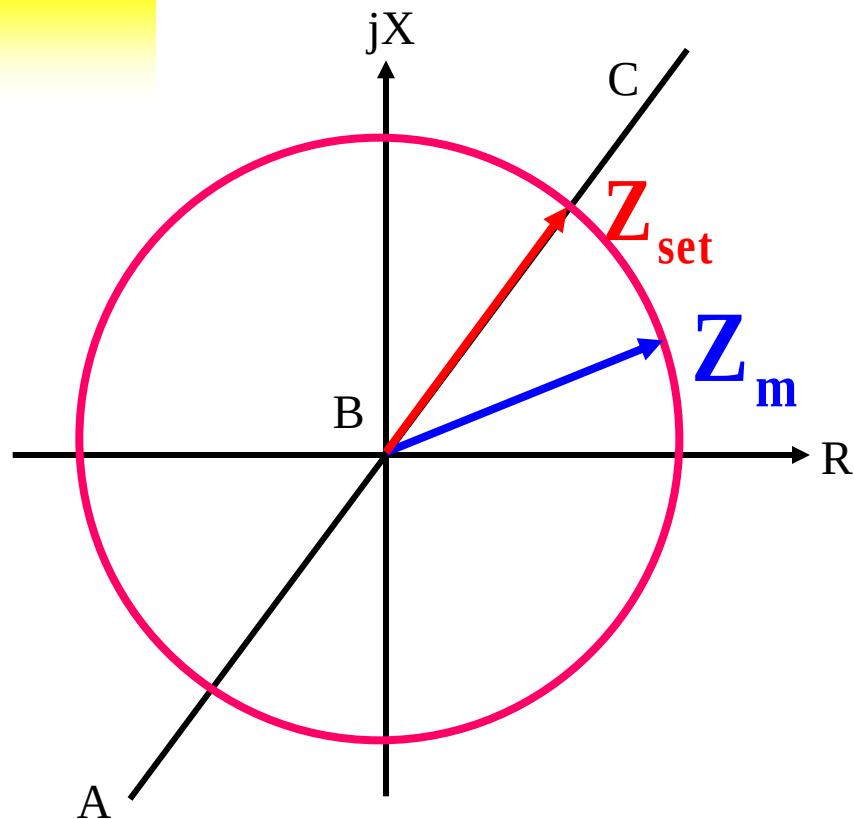


2.2 阻抗继电器动作特性---全阻抗继电器

✓ 比幅式动作方程：

$$|Z_m| \leq |Z_{set}|$$

$$|\dot{U}_m| \leq |\dot{I}_m Z_{set}|$$

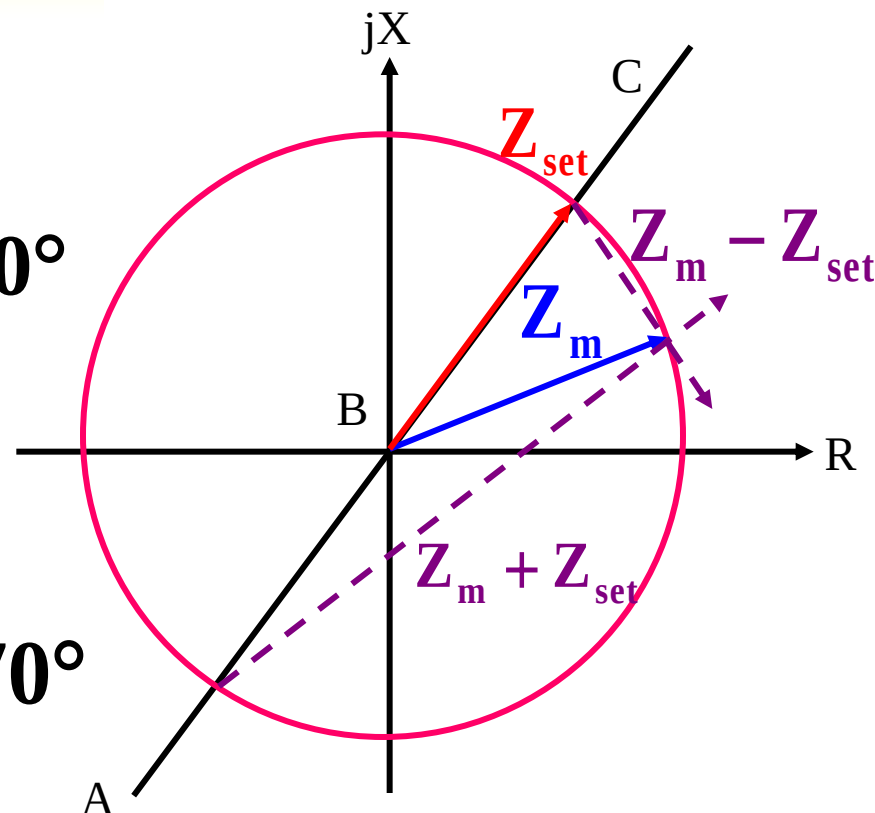


2.2 阻抗继电器动作特性---全阻抗继电器

✓ 比相式动作方程：

$$90^\circ \leq \arg \frac{Z_m + Z_{set}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \dot{I}_m Z_{set}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$



2.2 阻抗继电器动作特性---方向阻抗继电器

2、方向阻抗继电器

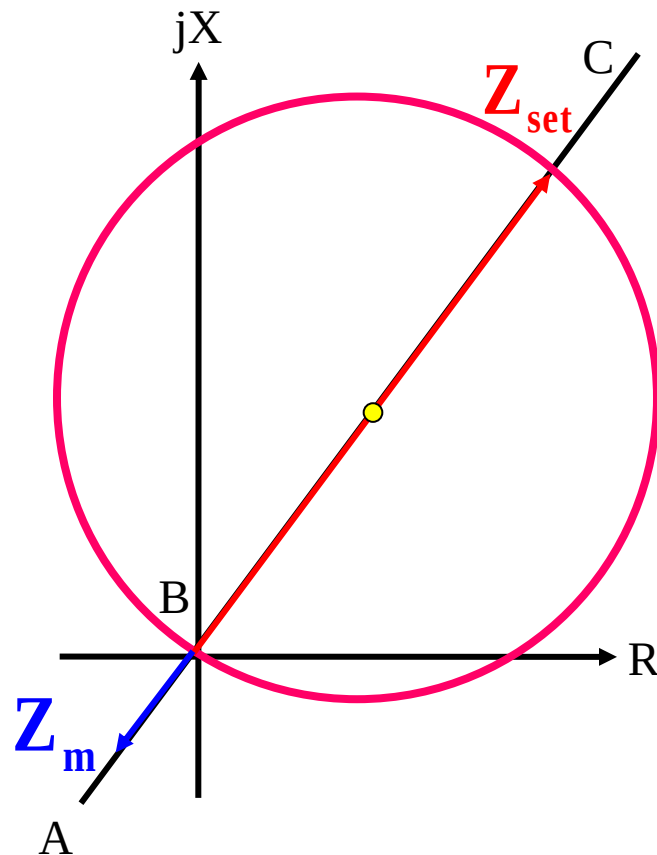
方向阻抗特性圆：

过坐标原点，以 Z_{set} 为直径的圆，圆内为动作区。

反方向故障时不会误动，本身具有方向性。

存在的问题：

出口附近短路时， $U_m \approx 0$ ，继电器不能动作，即存在死区。



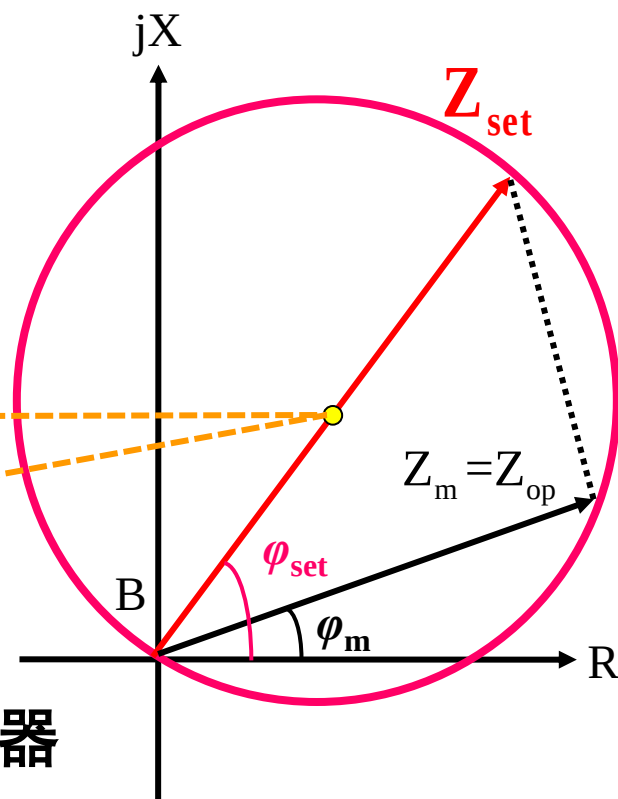
2.2 阻抗继电器动作特性---方向阻抗继电器

方向阻抗继电器的最大灵敏角

$|Z_{op}| = |Z_{set}| \cos(\varphi_{set} - \varphi_m)$ ，保护范围随 φ_m 变化而变化。

当 $\varphi_m = \varphi_{set}$ 时， $|Z_{op}| = |Z_{set}|$ ，保护范围最大，继电器动作最灵敏。故称 φ_{set} 为最大灵敏角。

当 $\varphi_m = \varphi_{set} + 180^\circ$ 时， $|Z_{op}| = 0$ ，继电器不动作，具有方向性。

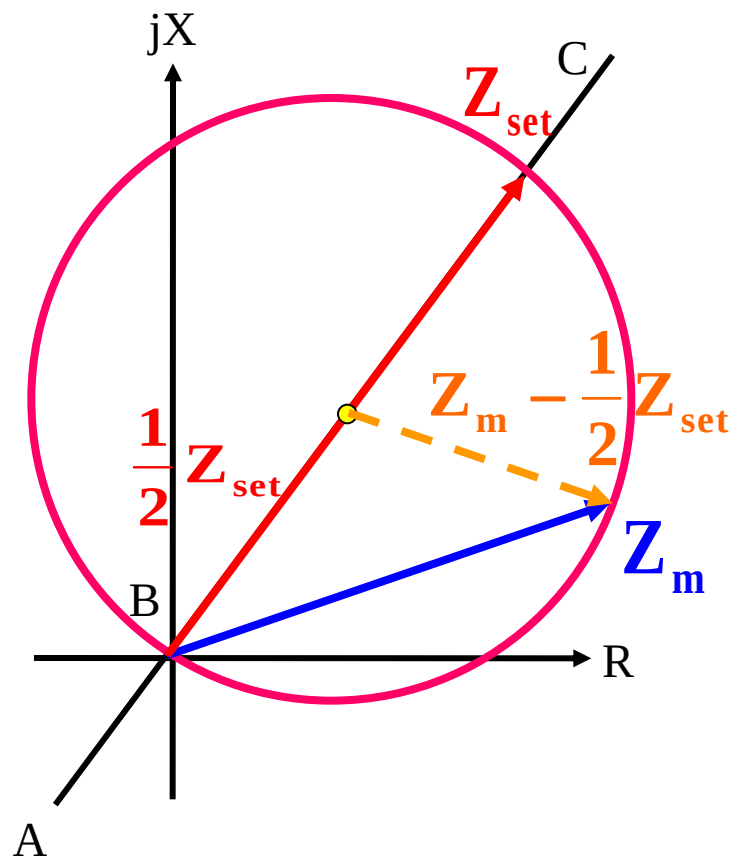


2.2 阻抗继电器动作特性---方向阻抗继电器

✓ 比幅式动作方程：

$$\left| Z_m - \frac{1}{2} Z_{set} \right| \leq \left| \frac{1}{2} Z_{set} \right|$$

$$\left| \dot{U}_m - \frac{1}{2} \dot{I}_m Z_{set} \right| \leq \left| \frac{1}{2} \dot{I}_m Z_{set} \right|$$

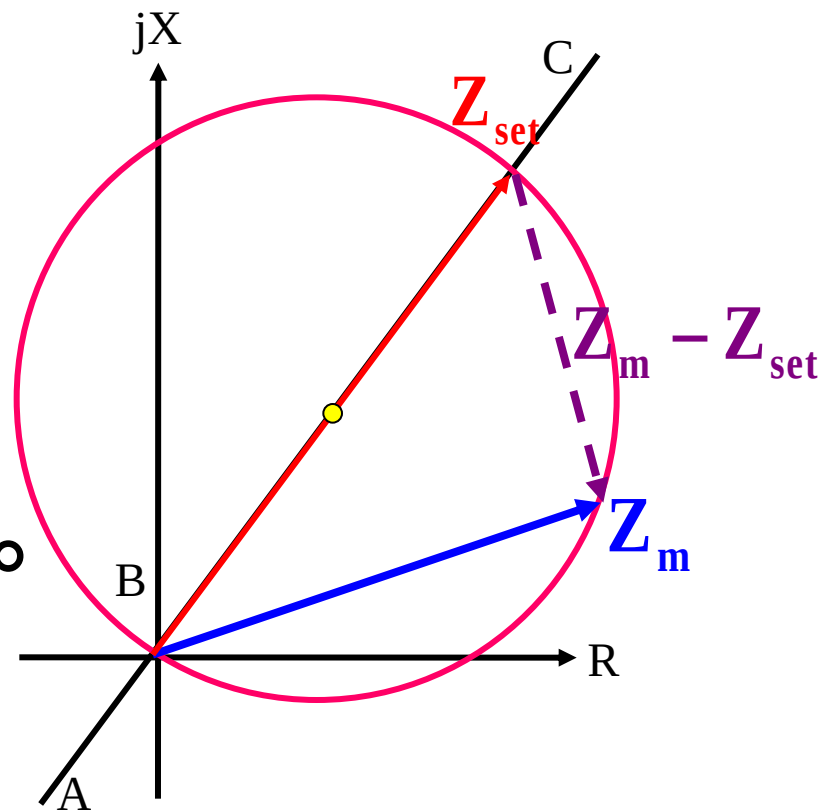


2.2 阻抗继电器动作特性---方向阻抗继电器

✓ 比相式动作方程：

$$90^\circ \leq \arg \frac{Z_m}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$



方向阻抗继电器的动作行为分析

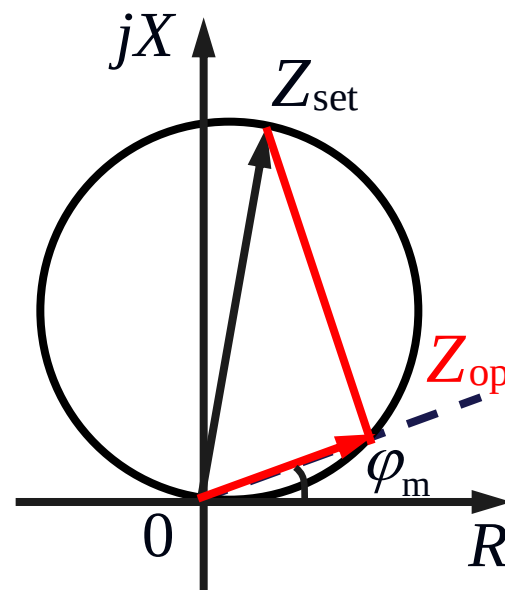
已知方向阻抗元件的整定阻抗为 $10\Omega\angle 80^\circ$ ，分析当测量阻抗为 $6\Omega\angle 20^\circ$ 时是否动作？

$$|Z_m| \leq |Z_{op}|$$

$$|Z_{op20^\circ}| = |Z_{set}| \cos(80^\circ - 20^\circ) = 5$$

$$6 > |Z_{op20^\circ}|$$

不动作。



2.2 阻抗继电器动作特性---偏移阻抗继电器

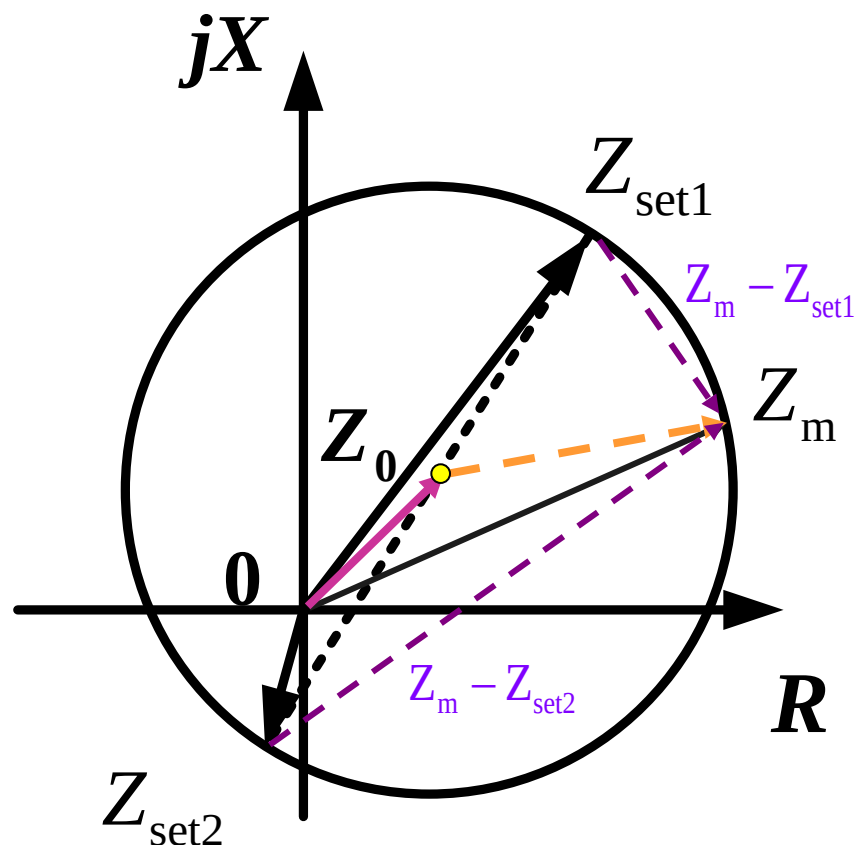
3、偏移阻抗继电器

正方向整定阻抗为 Z_{set1}

反方向整定阻抗为 Z_{set2}

圆心： $Z_0 = \frac{1}{2}(Z_{\text{set1}} + Z_{\text{set2}})$

半径： $\frac{1}{2}|Z_{\text{set1}} - Z_{\text{set2}}|$



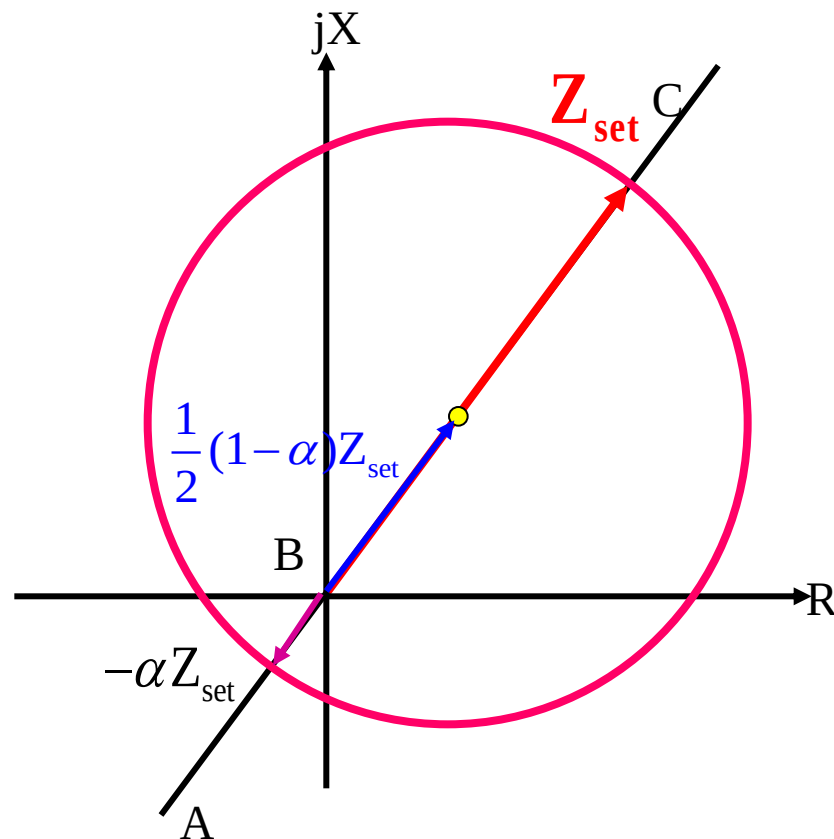
2.2 阻抗继电器动作特性---偏移阻抗继电器

正方向整定阻抗为 Z_{set}

反方向整定阻抗为 $-\alpha Z_{\text{set}}$

圆心： $Z_0 = \frac{1}{2}(1-\alpha)Z_{\text{set}}$

半径： $\left| \frac{1}{2}(1+\alpha)Z_{\text{set}} \right|$

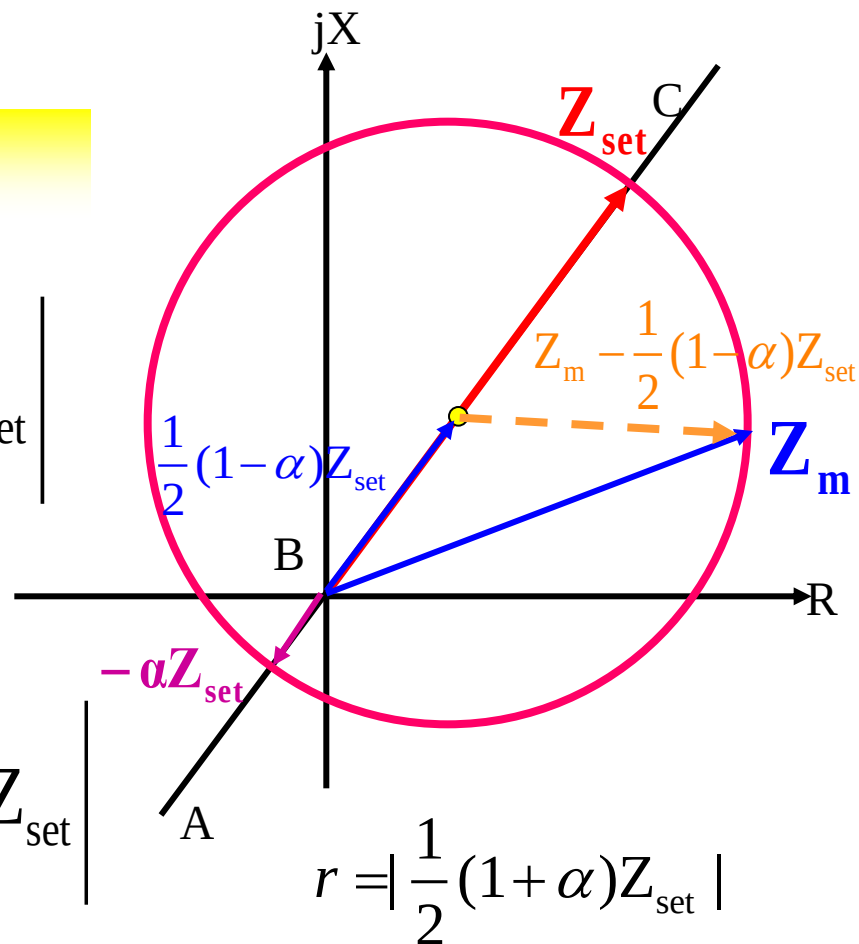


2.2 阻抗继电器动作特性---偏移阻抗继电器

✓ 比幅式动作方程：

$$\left| Z_m - \frac{1}{2}(1-\alpha)Z_{set} \right| \leq \left| \frac{1}{2}(1+\alpha)Z_{set} \right|$$

$$\left| \dot{U}_m - \frac{1}{2}(1-\alpha)\dot{I}_m Z_{set} \right| \leq \left| \frac{1}{2}(1+\alpha)\dot{I}_m Z_{set} \right|$$

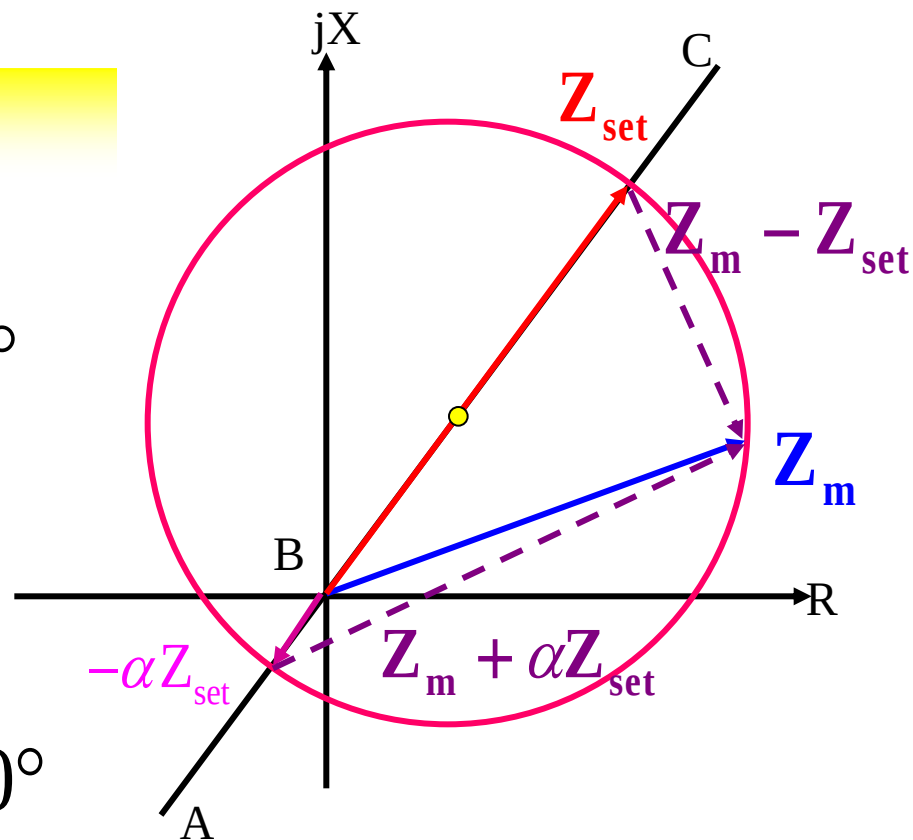


2.2 阻抗继电器动作特性---偏移阻抗继电器

✓ 比相式动作方程:

$$90^\circ \leq \arg \frac{Z_m + \alpha Z_{set}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \alpha \dot{I}_m Z_{set}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$



2.2 阻抗继电器动作特性---上抛圆与下抛圆

4、上抛圆特性

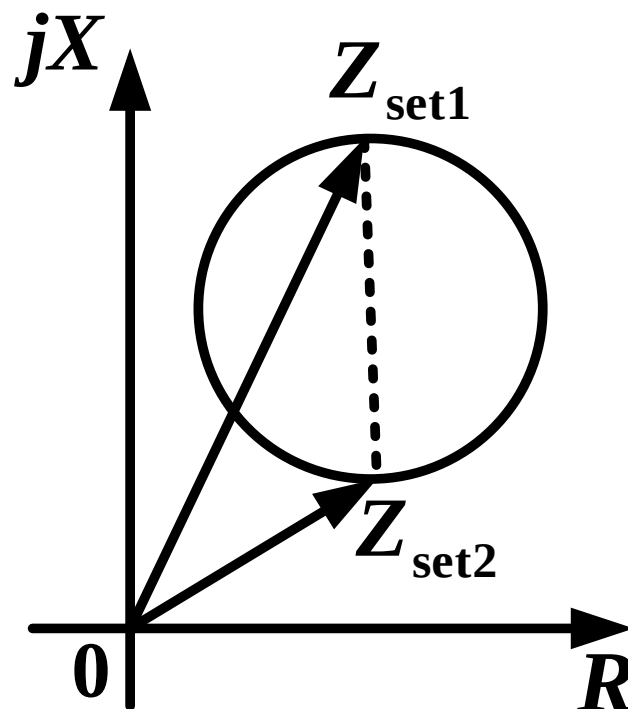
正方向整定阻抗为 Z_{set1}

反方向整定阻抗为 Z_{set2}

$$\text{圆心: } Z_0 = \frac{1}{2}(Z_{\text{set1}} + Z_{\text{set2}})$$

$$\text{半径: } \frac{1}{2}|Z_{\text{set1}} - Z_{\text{set2}}|$$

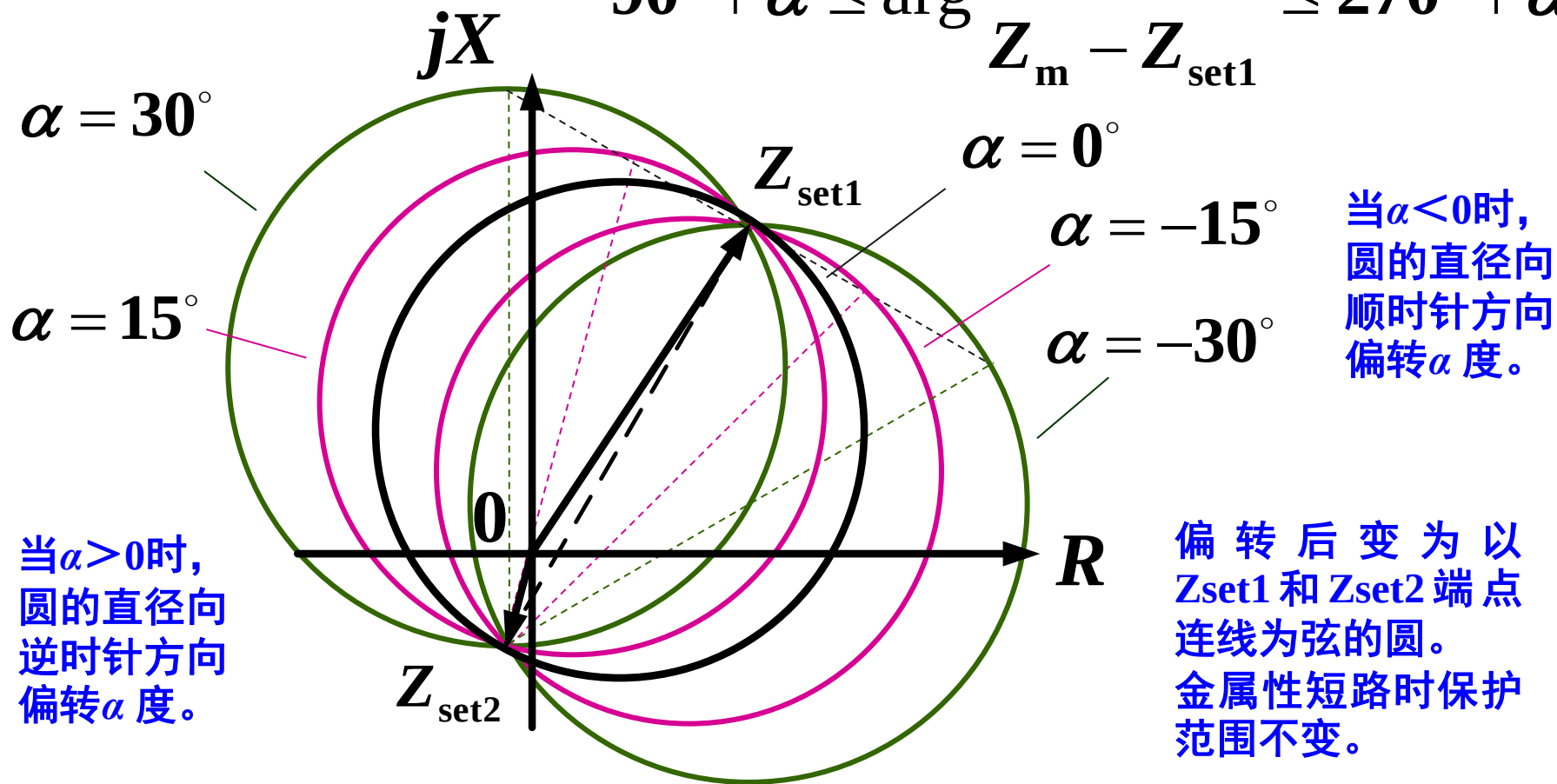
上抛圆特性与偏移圆特性的动作方程具有完全相同的形式。



2.2 阻抗继电器动作特性---特性圆的偏转

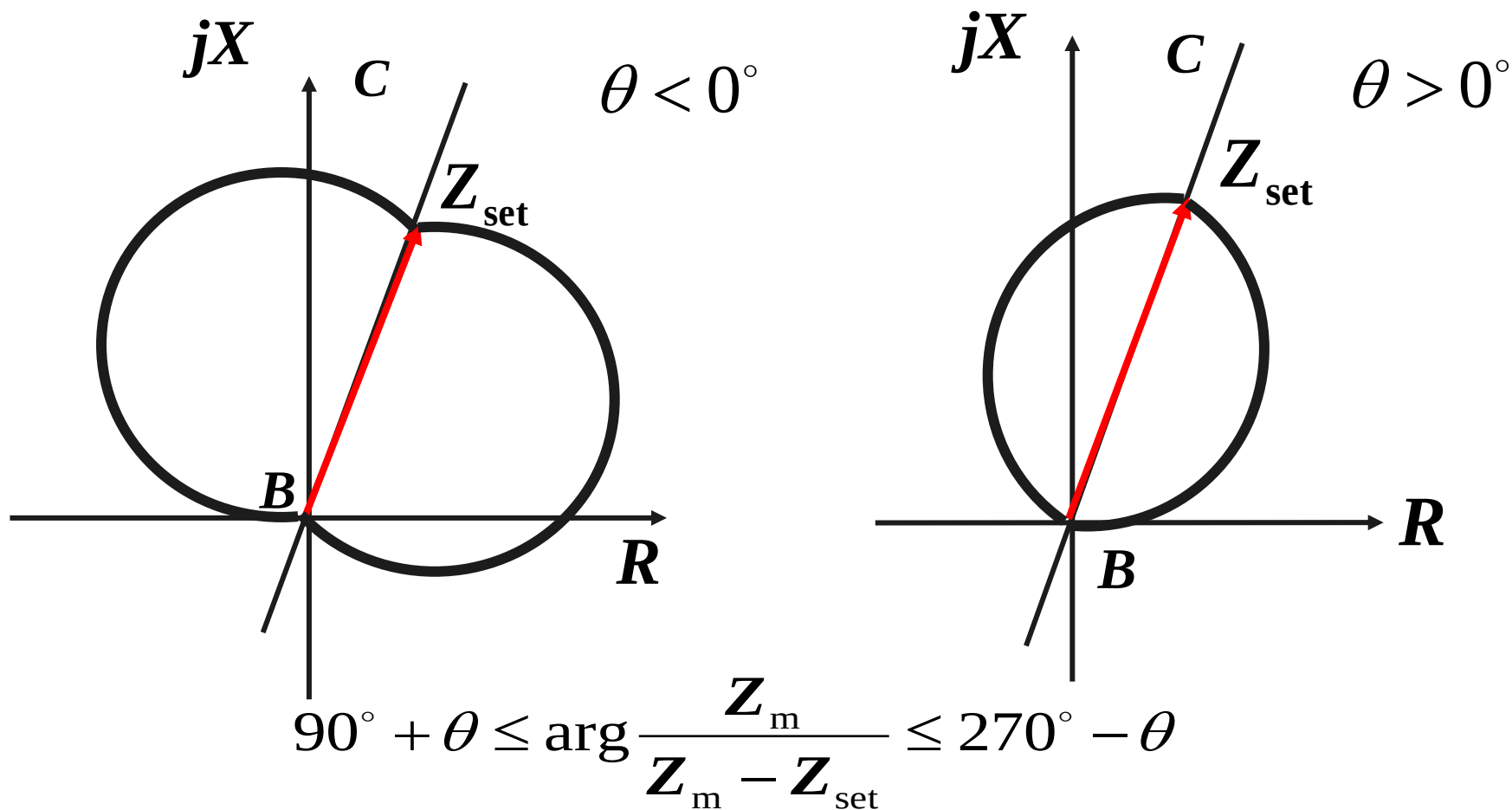
5、特性圆的偏转

$$90^\circ + \alpha \leq \arg \frac{Z_m - Z_{\text{set2}}}{Z_m - Z_{\text{set1}}} \leq 270^\circ + \alpha$$

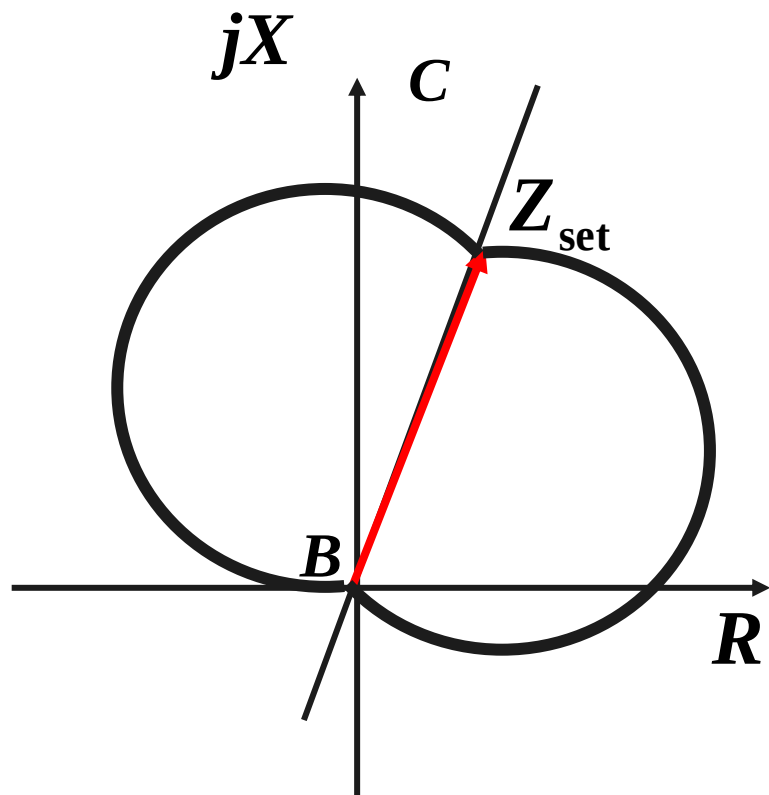


2.2 阻抗继电器动作特性---苹果形和橄榄形特性

6、苹果形和橄榄形特性



2.2 阻抗继电器动作特性---苹果形和橄榄形特性

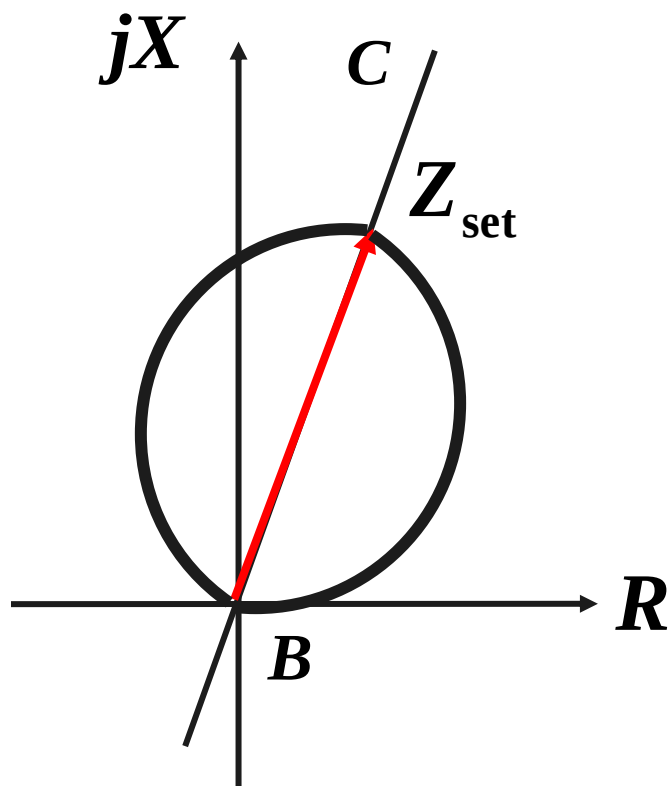


苹果形特性

在 R 方向上的动作区域较大，
有较高的耐过渡电阻能力。

负荷阻抗中的电阻较小时，
可能进入保护动作区，
耐过负荷能力较差。

2.2 阻抗继电器动作特性---苹果形和橄榄形特性



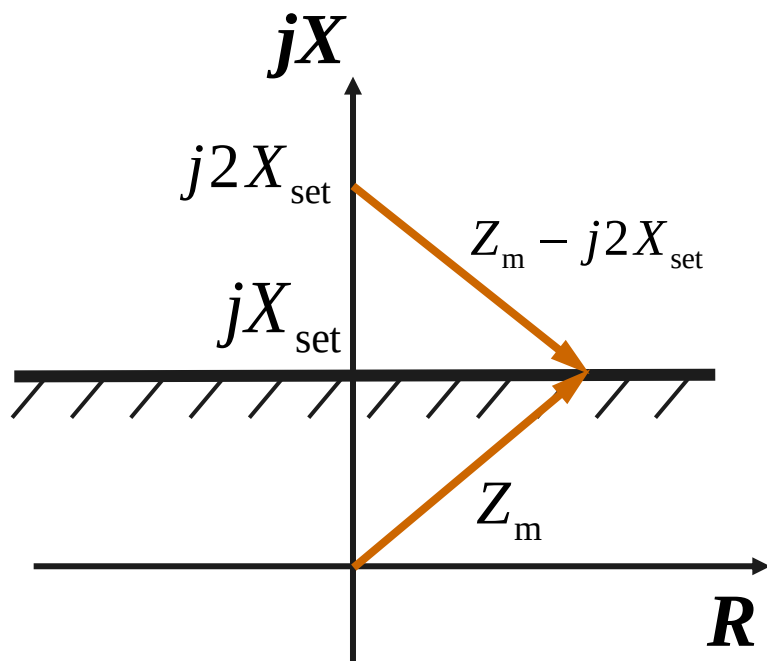
橄榄形特性

在 R 方向上的动作区域较小，
有较高的耐过负荷能力。

耐过渡电阻能力较差。

2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性

7、直线特性



电抗特性

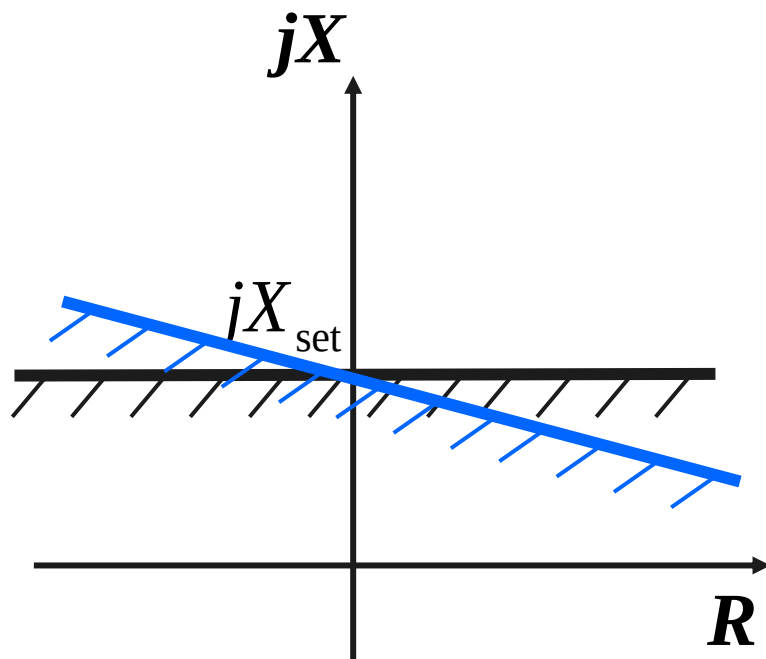
✓ 比幅式动作方程:

$$|Z_m| \leq |Z_m - j2X_{set}|$$

✓ 比相式动作方程:

$$90^\circ \leq \arg \frac{jX_{set}}{Z_m - jX_{set}} \leq 270^\circ$$

2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性



电抗特性

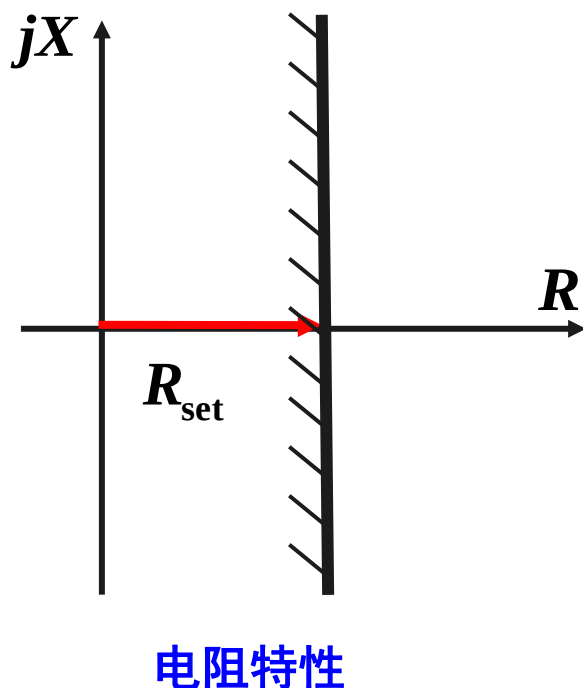
电抗特性的特点：

- ◆ 不具有方向性；
- ◆ 具有极强的耐过渡电阻能力；
- ◆ 耐过负荷能力差，通常不单独使用，而是与其他特性配合使用。

准电抗特性：

$$90^\circ + \alpha \leq \arg \frac{jX_{\text{set}}}{Z_m - jX_{\text{set}}} \leq 270^\circ + \alpha$$

2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性



✓ 比幅式动作方程:

$$|Z_m| \leq |Z_m - 2R_{set}|$$

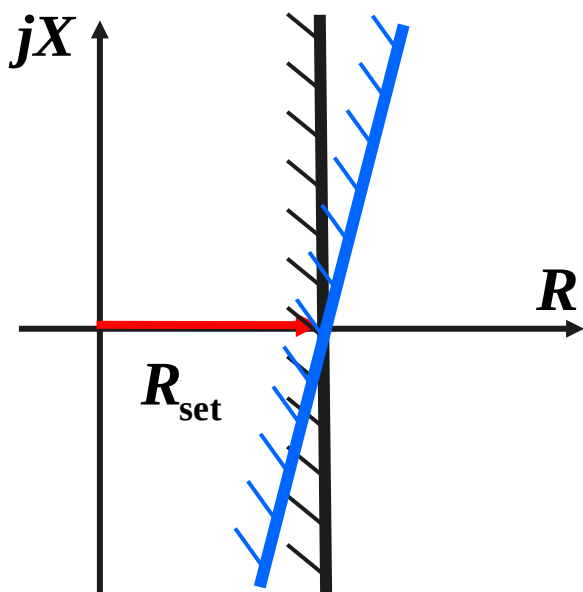
✓ 比相式动作方程:

$$90^\circ \leq \arg \frac{R_{set}}{Z_m - R_{set}} \leq 270^\circ$$

2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性

电阻特性的特点：

- ◆ 不具有方向性；
- ◆ 耐过渡电阻能力差，通常不单独使用，而是与其他特性配合使用。

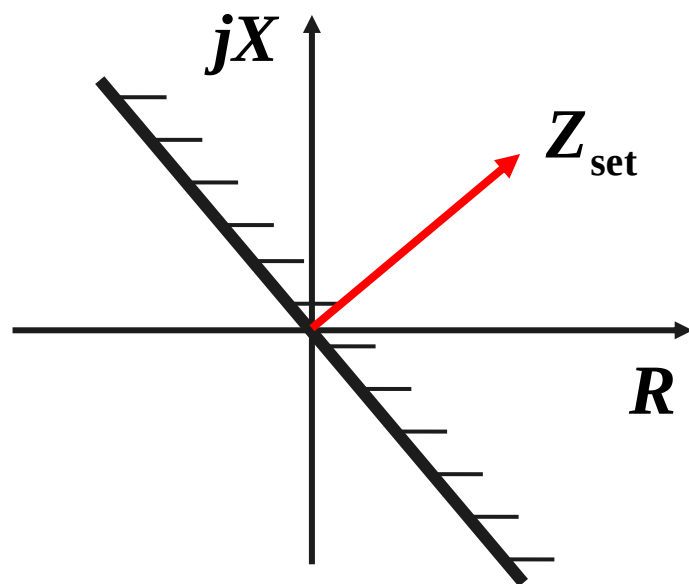


电阻特性

准电阻特性：

$$90^\circ + \alpha \leq \arg \frac{R_{\text{set}}}{Z_m - R_{\text{set}}} \leq 270^\circ + \alpha$$

2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性

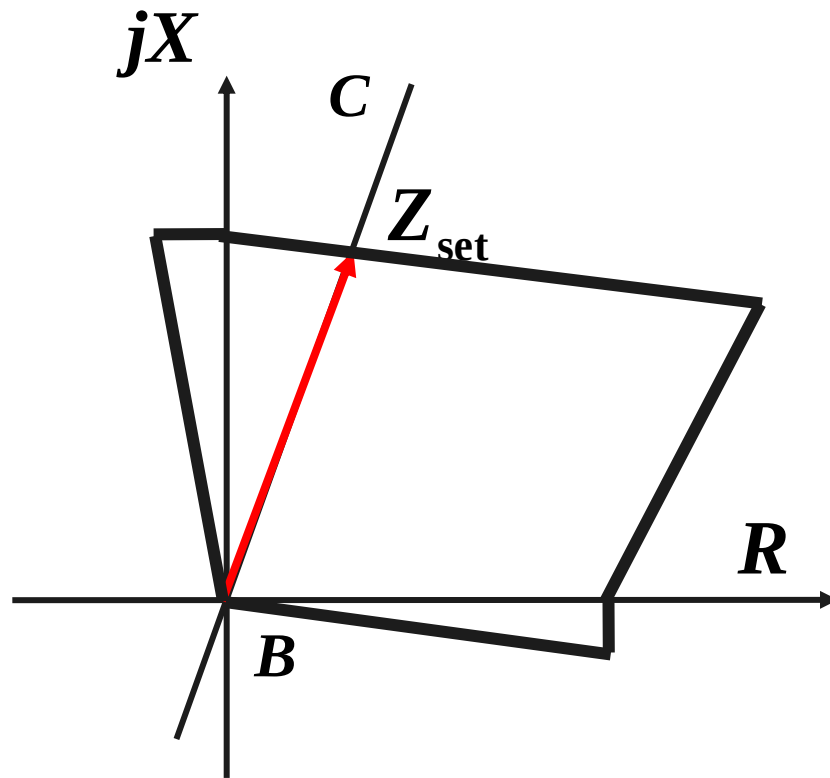
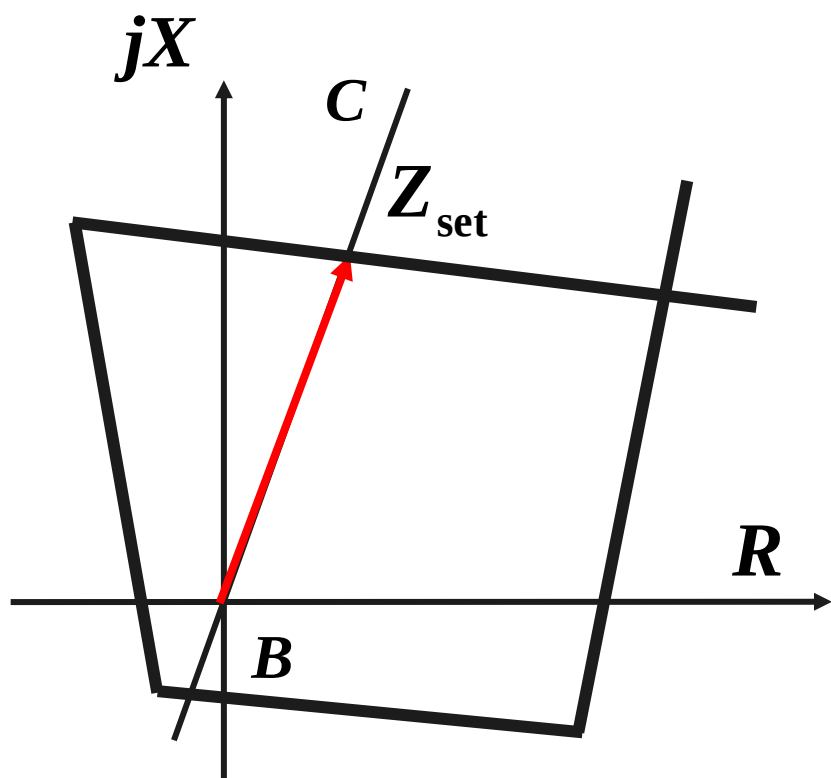


功率方向特性

- ◆ 方向特性，只反映故障方向；
- ◆ 以整定阻抗方向为最大灵敏角；
- ◆ 方向特性阻抗继电器与功率方向继电器本质上相同。

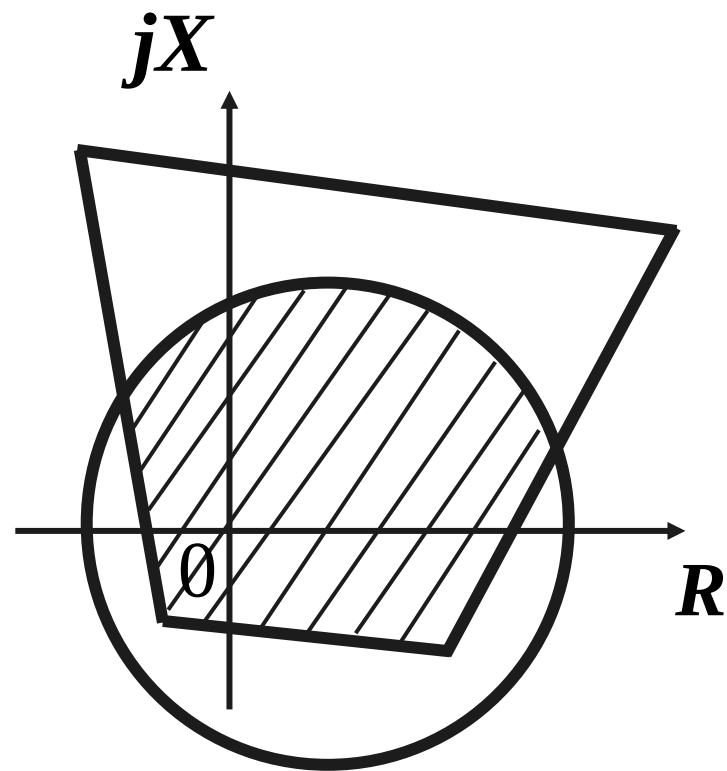
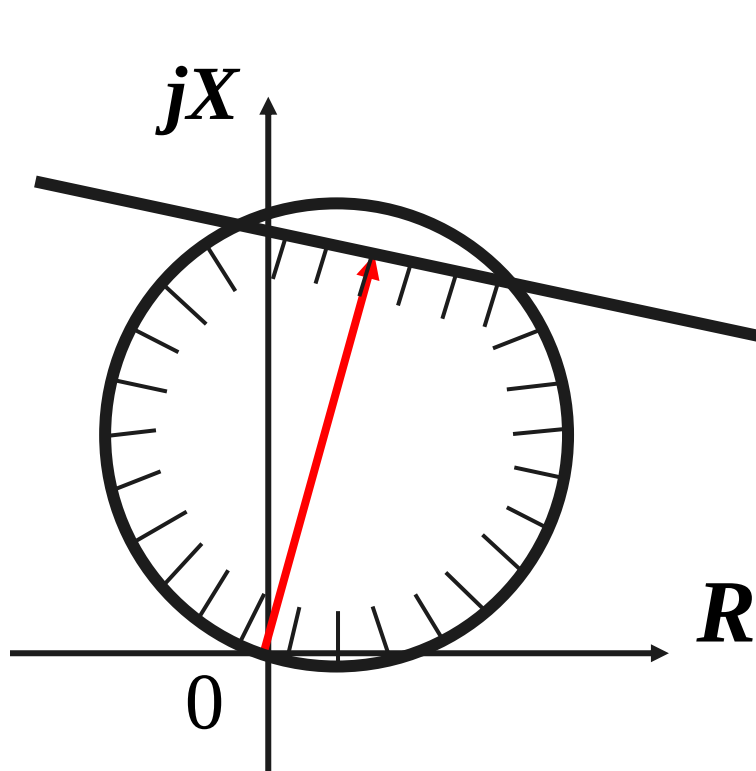
2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性

8、多边形特性



2.2 阻抗继电器动作特性---直线特性

9、复合特性



2.3 阻抗继电器动作特性的选择

选择依据：

- ◆ **方向性**：一般而言，距离I段和II段要求具有方向性；
- ◆ **耐过渡电阻能力**：动作特性沿R轴正向的面积越大，耐过渡电阻能力越强；
- ◆ **躲负荷阻抗能力**：动作特性沿R轴正向的面积越大，躲负荷阻抗能力越弱；
- ◆ **受系统振荡影响**：动作区域越大，影响越严重。

实际应用中，应综合权衡，选取合适的动作特性。

习题

4、(10 分) 如图 4 所示系统，MN 线路上配置了距离保护。

(1) 保护 1 采用方向阻抗继电器，写出其动作方程，并画出动作特性。

(2) 相间和接地阻抗继电器共有六个，请具体写出哪些能正确反应 AB 两相接地故障？

(3) 如果保护 1 采用的阻抗继电器的动作方程为 $90^\circ \leq \arg \frac{Z_m - Z_{SM}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$ ，画出动作特性，并解释说明保护 1 出口 k 点故障时保护 1 能否动作？

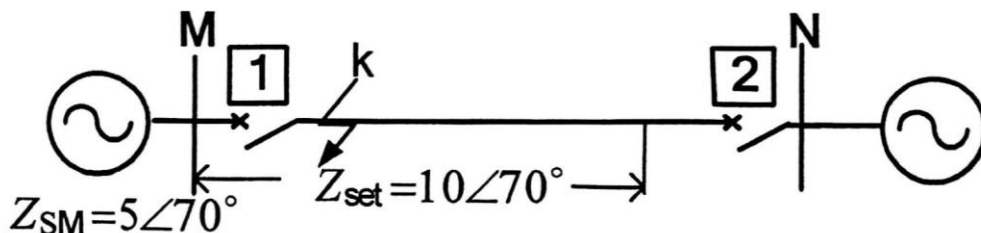
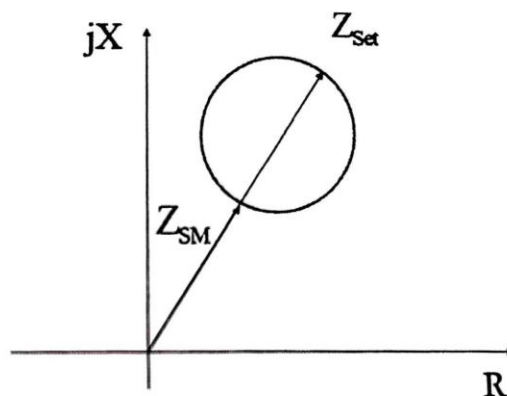
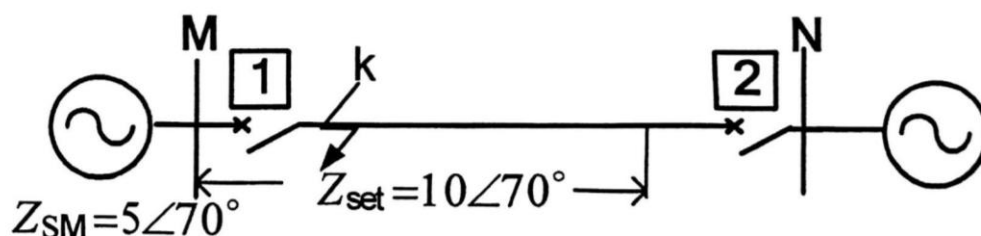


图 4

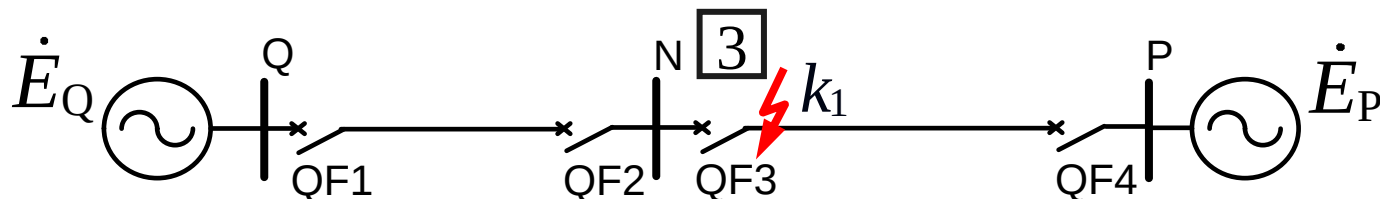
习题

(3) 如果保护 1 采用的阻抗继电器的动作方程为 $90^\circ \leq \arg \frac{Z_m - Z_{SM}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$ ，画出动作特性，并解释说明保护 1 出口 k 点故障时保护 1 能否动作？



由动作特性可知：出口故障时，保护不动作。

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法



全阻抗继电器

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \dot{I}_m Z_{set}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$

偏移阻抗继电器

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \alpha \dot{I}_m Z_{set}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$

方向阻抗继电器

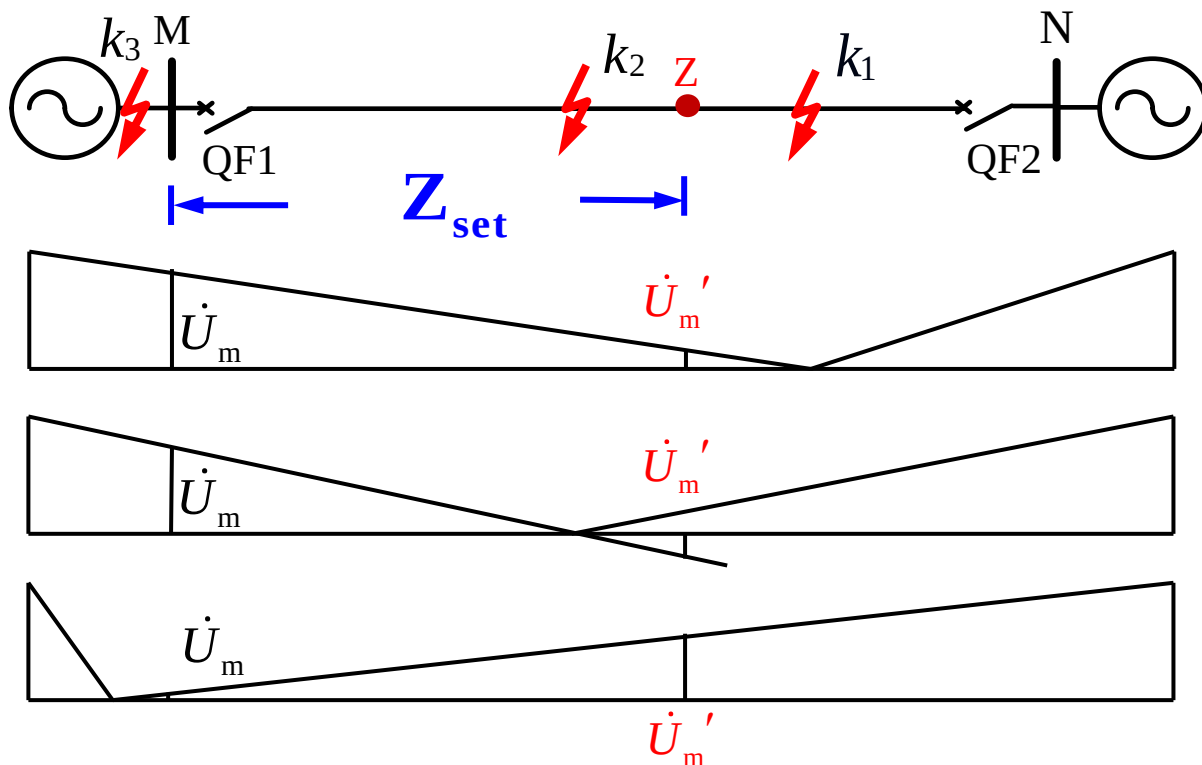
$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$

出口处发生故障时，测量电压很小或等于零；
方向阻抗元件存在死区，不能正确工作。

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

一、比较工作电压相位法的基本原理

距离保护中，工作电压又称补偿电压，定义为： $\dot{U}'_m = \dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}$



区外故障时，
两电压同相位；

区内故障时，
两电压反相位。

$$\arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}'_m} = 180^\circ$$

扩展

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}'_m} \leq 270^\circ$$

参考电压
补偿电压

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

二、阻抗元件的补偿电压与极化电压

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \dot{I}_m Z_{\text{set}}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

补偿电压(工作电压)

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \alpha \dot{I}_m Z_{\text{set}}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \dot{I}_m Z_{\text{set}}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

极化电压(参考电压)

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m + \alpha \dot{I}_m Z_{\text{set}}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_m}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{\text{set}}} \leq 270^\circ$$

- 对于方向阻抗继电器，出口处发生故障时，**测量电压很小或等于零**，**存在死区**，不能正确工作。
- 除三相短路故障外，各种不对称故障时**非故障相电压不为0**，可以作为极化（参考）电压。
- **故障前的相电压不为0**，可以作为极化（参考）电压。

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

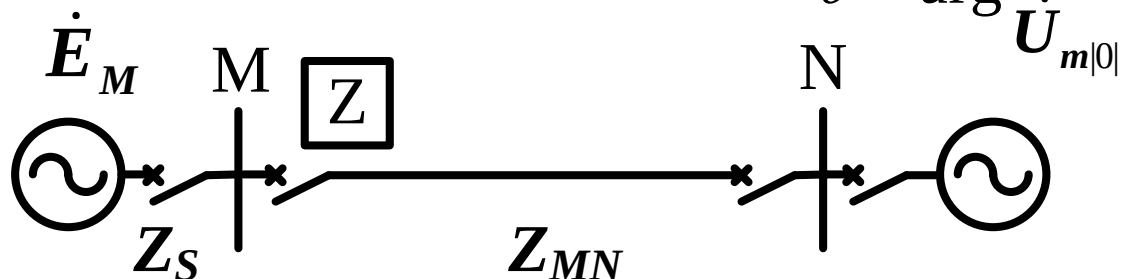
三、以故障前电压(记忆电压)为极化电压的阻抗元件

以测量电压或正序电压为极化电压的方法，在**出口三相对称性短路时三相电压都降为0**，将失去比较的依据。

为克服这个缺点，可以利用**故障前的电压**作为参考电压。

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_{m|0|}}{\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set}} \leq 270^\circ$$

$\dot{U}_{m|0|}$ 记忆的故障前测量电压



①空载 $\theta = 0^\circ$

②M侧为送电侧

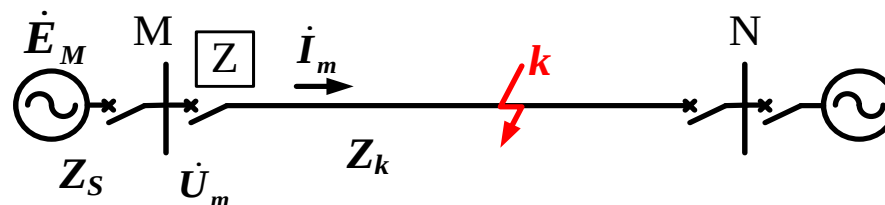
$\theta > 0^\circ$

③M侧为受电侧

$\theta < 0^\circ$

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

(1) 正方向三相短路时的暂态动作特性分析



$$\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set} = \dot{I}_m (Z_m - Z_{set}) = \frac{\dot{E}_M}{Z_m + Z_{S1}} (Z_m - Z_{set})$$



$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_M} \frac{Z_m + Z_{S1}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$$

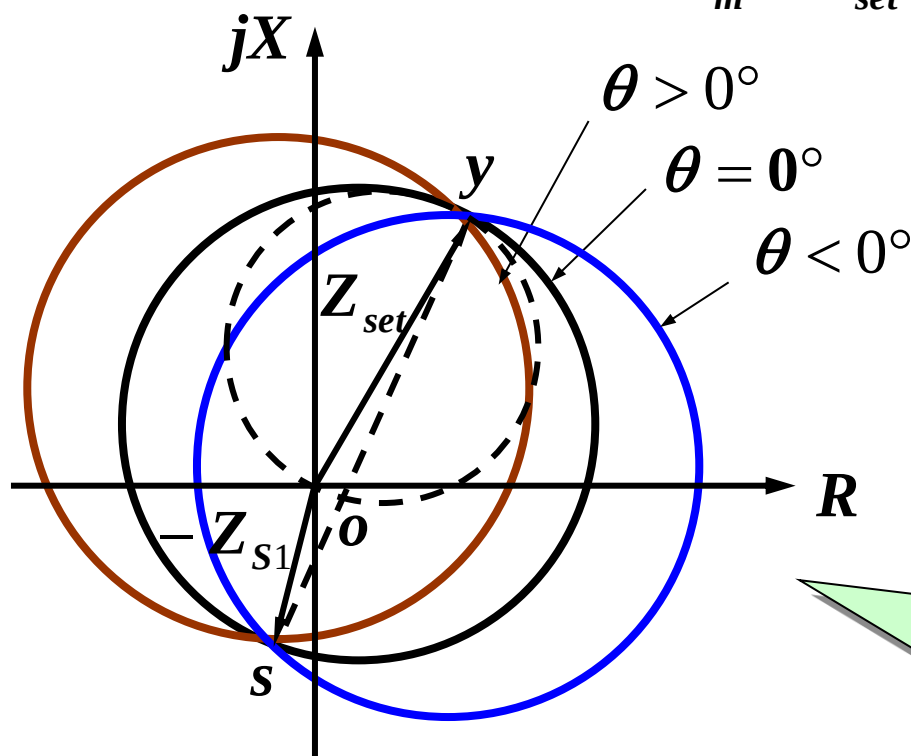


$$90^\circ - \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_M} \leq \arg \frac{Z_m + Z_{S1}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ - \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_M}$$

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

(1) 正方向短路时的暂态动作特性分析

$$90^\circ + \theta \leq \arg \frac{Z_m + Z_{s1}}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ + \theta$$



①空载 $\theta = 0^\circ$

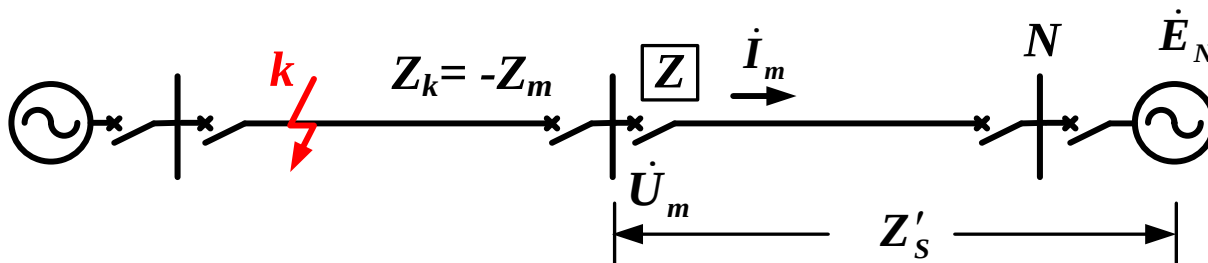
②送电侧 $\theta > 0^\circ$

③受电侧 $\theta < 0^\circ$

由于坐标原点位于动作特性圆内，故正方向出口短路时无死区

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

(2) 反方向三相短路时的暂态动作特性分析



$$\dot{U}_m - \dot{I}_m Z_{set} = \dot{I}_m (Z_m - Z_{set}) = \frac{\dot{E}_N}{Z_m - Z'_s} (Z_m - Z_{set})$$

$$90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_N} \frac{Z_m - Z'_s}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ$$

$$90^\circ - \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_N} \leq \arg \frac{Z_m - Z'_s}{Z_m - Z_{set}} \leq 270^\circ - \arg \frac{\dot{U}_{m|0}}{\dot{E}_N}$$

2.4 方向阻抗继电器的死区问题及解决方法

(2) 反方向短路时的暂态动作特性分析

